



הטכניון - מכון טכנולוגי לישראל
הפקולטה להנדסת תעשייה וניהול ע"ש ויליאם משה דוידסון

Technion - Israel Institute of Technology
The William Davidson Faculty of Industrial Engineering and
Management



תאריך הבחינה: 26.03.12

שם המרצה: ד"ר אלה לוין

מבוא להסתברות וסטטיסטיקה - 094480

בחינת סוף סמסטר א' תשע"ב - מועד ב'

כולל פתרון

משך הבחינה: שלוש שעות.

חומר מותר: שני דפי עזר A4 משני הצדדים, טבלאות התפלגויות מיוחדות, דף בדיקת השערות, לוחות סטטיסטיים, מחשבון כיס פשוט. הדפים חייבים להיות ללא שום תוספות, כלומר בצורה שבה הם מופיעים באתר.

למבחן שני חלקים. **יש לענות על כל השאלות** בכל אחד מחלקי הבחינה.

החלק הראשון מכיל 14 שאלות רב-ברירתיות (סגורות). **על חלק זה יש לענות רק בדף המיועד לכך המצורף למבחן.** לכל שאלה יש אך ורק תשובה אחת נכונה. אסור לסמן יותר מתשובה אחת לכל שאלה. לא נתחשב בשאלות עם יותר מתשובה אחת, לא בתשובות שאינן מופיעות בעמוד זה ולא בחומר שנמצא במחברת החישובים.

החלק השני מכיל שתי שאלות פתוחות. יש לענות על חלק זה במחברת נפרדת. חובה להחזיר את שאלון הבחינה עם מחברת החישובים (טיוטא). מחברת החישובים יושמדו מייד לאחר הבחינה.

בהצלחה !

חלק ראשון

שאלה 1

ידוע כי 70% מאוהדי הכדורגל מגיעים למשחק לבושים חולצה בצבע של קבוצתם. נניח ואין תלות בין צבע החולצה של האוהד ומיקומו בתור לקופות.

סדרן מחליט כי האוהד הרביעי שיראה לבוש חולצה בצבע הקבוצה יקבל כובע של הקבוצה מתנה. מהי תוחלת מספר האוהדים שייכנסו לאצטדיון בלי לקבל כובע מהסדרן לפני שאחד האוהדים יקבל את הכובע?

א. 6.7143

ב. 5.7143

ג. 4.7143

ד. 3.7143

פתרון

X – מספר האוהדים שייכנסו לאצטדיון בלי לקבל כובע מהסדרן לפני שאחד האוהדים יקבל את הכובע.
נגדיר: $Y = X + 1$.

$$Y \sim NB(4, 0.7)$$

$$E(Y) = \frac{r}{p} = \frac{4}{0.7} = 5.7143$$

$$E(X) = E(Y) - 1 = 4.7143$$

שאלה 2

נתונות הפונקציות הבאות:

$$F(x) = A(1+x^2) \quad -1 \leq x \leq 1 \quad 1.$$

$$F(x) = Ax \quad 0 \leq x \leq 1 \quad 2.$$

$$F(x) = Ax^2 \quad 0 \leq x \leq 1 \quad 3.$$

אילו מהפונקציה הנ"ל יכולות להיות פונקציות התפלגות?

א. 3, 2, 1

ב. 2, 1

ג. 3, 2

ד. 3, 1

פתרון

פונקציה 1:

$$F(X = -1) = 2A = 0 \Rightarrow A = 0$$

$$F(X = 1) = 2A = 1 \Rightarrow A = \frac{1}{2}$$

ולכן, לא מקיים את הנדרש מפונקצית התפלגות מצטברת.

פונקציה 2:

$$F(X=0) = 0$$

$$F(X=1) = A = 1$$

הפונקציה רציפה ועולה, ומקיימת את התכונות הנדרשות מפונקצית התפלגות מצטברת.

פונקציה 3:

$$F(X=0) = 0$$

$$F(X=1) = A = 1$$

הפונקציה רציפה ועולה, ומקיימת את התכונות הנדרשות מפונקצית התפלגות מצטברת.

שאלה 3

יוסף רכש מכשיר סלולרי חדש. כעבור חודש התקלקל המכשיר והוא נאלץ לגשת למרכז שרות בכדי לתקן את המכשיר. יהי X מ"מ המציין את זמן ההמתנה בסניף לתיקון המכשיר (בדקות). נתון כי X מ"מ אקספוננציאלי עם תוחלת של שבע דקות.

יהי Y מ"מ המציין את מחיר תיקון המכשיר (בש"ח) עבור כל לקוח. נתון כי $Y = 6X^2 - 4X + 7$.
להלן שתי טענות:

$$I. P(2 \leq X \leq 10 | X > 1) = 0.5904$$

II. תוחלת מחיר תיקון המכשיר הינה 287 ₪.

א. שתי הטענות נכונות.

ב. טענה I נכונה וטענה II שגויה.

ג. טענה I שגויה וטענה II נכונה.

ד. שתי הטענות שגויות.

פתרון

$$X \sim \text{Exp}(\lambda = 1/7)$$

$$P(2 \leq X \leq 10 | X > 1) = P(1 \leq X \leq 9) = \int_1^9 f_X(x) dx = 1 - e^{-9/7} - 1 + e^{-1/7} = 0.5904$$

$$Y = 6X^2 - 4X + 7$$

$$E(Y) = E(6X^2 - 4X + 7) = 6E(X^2) - 4E(X) + 7$$

$$E(X^2) = \text{Var}(X) + [E(X)]^2 = 49 + 49 = 98$$

$$E(Y) = 6 \cdot 98 - 4 \cdot 7 + 7 = 567$$

שאלה 4

ידוע שההסתברות למות עכבר תוך כדי ניסוי היא 0.45. לניסוי מסוים נלקחו עשרה עכברים. מה ההסתברות (בקירוב) שבתום הניסוי יישארו בחיים לפחות 3 עכברים?

א. 0.973

ב. 0.900

ג. 0.100

ד. 0.027

פתרון

לפי התפלגות בינומית.

$$P(X \geq 3) = 1 - P(X = 0) - P(X = 1) - P(X = 2)$$

שאלה 5

משך זמן ההצבעה בתוכנית "כוכב נולד" הוא שעה. מספר המסרונים המגיעים במשך 40 הדקות הראשונות של ההצבעה הוא מ"מ פואסוני עם ממוצע של 35 מסרונים לדקה. מספר המסרונים המגיעים ב-20 דקות הבאות הוא מ"מ פואסוני עם ממוצע של 25 מסרונים בדקה. מה ההסתברות (בקירוב) שבתוכנית מסוימת מספר המסרונים שיתקבלו במשך כל זמן ההצבעה יהיה בין 1800 ל-2000?

א. 0.978

ב. 0.873

ג. 0.689

ד. 0.127

פתרון:

X – מספר המסרונים שיקבלו בשעה

$$X \sim \text{Pois}(40 \cdot 35 + 20 \cdot 25) \Rightarrow X \sim \text{Pois}(1900)$$

$$P(1800 < X < 2000) = ?$$

$$X \sim N(1900, 1900)$$

$$\begin{aligned} P(X < 2000) - P(X < 1800) &= P\left(Z < \frac{2000 - 1900}{\sqrt{1900}}\right) - P\left(Z < \frac{1800 - 1900}{\sqrt{1900}}\right) = \\ &= P(Z < 2.294) - P(Z < -2.294) = 2\Phi(2.294) - 1 = 0.9782 \end{aligned}$$

שאלה 6

ידוע כי 1 מכל 5 דפים שנשלחים להדפסה בספריית הטכניון יוצא פגום. סטודנט מחליט לשלוח דפים להדפסה, דף אחד בכל פעם, כאשר כל הדפסה עולה לסטודנט 30 אגורות. הנח שהדפסות הדפים בלתי תלויות זו בזו. מהי שונות סכום הכסף בשקלים שיעלה לסטודנט להדפיס 8 דפים לא פגומים?

א. 2.500

ב. 1.800

ג. 0.750

ד. 0.225

נסמן ב- p את ההסתברות לדף לא פגום $\leftarrow p=4/5=0.8$

יהי X – מ"מ הסופר את מספר הפעמים שהסטודנט ישלח דפים להדפסה עד לקבלת 8 דפים לא פגומים.

$$X \sim NB(8, 0.8)$$

סכום הכסף בשקלים שהסטודנט יוציא על הדפסות עד לקבלת 8 דפים לא פגומים הוא $0.3X$.

$$\text{ולכן השונות היא } \text{Var}(0.3X) = 0.3^2 \text{Var}(X) = 0.3^2 \cdot \frac{8 \cdot 0.2}{0.8^2} = 0.09 \cdot \frac{1.6}{0.64} = 0.225$$

שאלה 7

הדס שכחה את הקוד למנעול האופניים שלה. הקוד מורכב מ-4 ספרות והיא זוכרת שכל ארבעת הספרות הינן אי-זוגיות ושונות זו מזו. הדס מנסה בזה אחר זה אפשרויות לפענוח הקוד האישי. מהי תוחלת מספר הניסיונות עד שהדס תפצח את הקוד (כולל הניסיון שבו הצליחה), כאשר איננה חוזרת על אפשרות שכבר ניסתה בעבר?

א. 60.5

ב. 120

ג. 210

ד. 313

פתרון

נמצא את מספר האפשרויות לקוד האישי. מתוך 10 ספרות יש 5 שהן אי זוגיות (1,3,5,7,9). יש לבחור 4 ספרות מתוך ה-5 עבור הקוד ולהכפיל בסידור הפנימי:

$$\binom{5}{4} 4! = 120$$

נסמן: X – מ"מ הסופר את מספר הניסיונות עד שהדס תצליח לפענח את הקוד.

X יכול לקבל ערכים מ-1 עד 120. נחשב את פונקציית ההסתברות של X .

$$P(X=1) = \frac{1}{120}$$

$$P(X=2) = \frac{119}{120} \cdot \frac{1}{119} = \frac{1}{120}$$

$$P(X=3) = \frac{119}{120} \cdot \frac{118}{119} \cdot \frac{1}{118} = \frac{1}{120}$$

⋮

$$P(X=120) = \frac{1}{120}$$

קיבלנו ש- $X \sim Uni[1,120]$ ולכן התוחלת היא $E(X) = \frac{(120+1)}{2} = 60.5$.

שאלה 8

הורץ מודל רגרסיה פשוטה על סמך מדגם מקרי $(x_1, y_1), \dots, (x_{70}, y_{70})$ והתקבלו אומדי ריבועים פחותים $(\hat{\beta}_0, \hat{\beta}_1)$ לפרמטרים (β_0, β_1) במודל

$$Y_i = \beta_0 + \beta_1 x_i + \varepsilon_i \quad \varepsilon_i \sim N(0, \sigma^2)$$

להלן תוצאות חלקיות:

$$S_{xx} = 3875.7 \quad S_{yy} = 30162.925 \quad S_{xy} = 9689.25$$

לפיכך, האומדן לשונות של $\hat{\beta}_1$ הינו :

א. 0.01923

ב. 0.02254

ג. 0.05684

ד. 0.09417

פתרון

$$S_{xx} = 3875.7 \quad S_{yy} = 30162.925 \quad S_{xy} = 9689.25$$

$$\hat{\beta}_1 = \frac{9689.25}{3875.7} = 2.5$$

$$SSR = \hat{\beta}_1^2 \cdot S_{xx} = 6.25 \cdot 3875.7 = 24223.125$$

$$SSE = SST - SSR = 30162.925 - 24223.125 = 5939.8$$

$$\hat{\sigma}^2 = \frac{5939.8}{68} = 87.35 \Rightarrow \hat{\sigma}_{\hat{\beta}_1}^2 = \frac{87.35}{3875.7} = 0.02254$$

שאלה 9

לשם אמידת השונות של משתנה מקרי X על סמך מדגם בגודל n , הוחלט לבחור באומד הבא:

$$\hat{\sigma}^2 = \frac{\sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2}{n} \quad \text{איזו מהטענות הבאות נכונה?}$$

א. $\hat{\sigma}^2$ הינו אומד מוטה לשונות, וההטיה שווה ל- $\left(-\frac{1}{n-1}\right) \sigma^2$.

ב. $\hat{\sigma}^2$ הינו אומד מוטה לשונות, וההטיה שווה ל- $\left(-\frac{1}{n}\right) \sigma^2$.

ג. $\hat{\sigma}^2$ הינו אומד מוטה לשונות, וההטיה שווה ל- $\sigma^2 \cdot \left(-\frac{1}{n}\right)^2$.

ד. $\hat{\sigma}^2$ הינו אומד מוטה לשונות, וההטיה שווה ל- $\sigma^2 \cdot \left(-\frac{1}{n-1}\right)^2$.

פתרון

$$E \left(\frac{\sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2}{n} \right) = \dots = \frac{n-1}{n} \sigma^2$$

$$bias = \frac{n-1}{n} \sigma^2 - \sigma^2 = \left(-\frac{1}{n}\right) \sigma^2$$

שתי השאלות הבאות מתייחסות לנתונים הבאים:

משרד הבריאות אומד מדי חודש את פרופורציית המעשנים במדינה (p). בחודש שעבר, במדגם מקרי פשוט של 1000 איש, נמצא כי 15% מעשנים.

שאלה 10:

רווח סמך מקורב ברמת סמך של 95% עבור פרופורציית המעשנים במדינה בחודש שעבר הינו:

א. $[-0.973, 1.273]$

ב. $[0.113, 0.187]$

ג. $[0.128, 0.172]$

ד. $[0.139, 0.161]$

פתרון

נתון מדגם מקרי פשוט $X_1, \dots, X_n$:

$$\Rightarrow X_i \sim \text{Ber}(p) \Rightarrow \sum_{i=1}^n X_i \sim \text{Bin}(n, p)$$

אמד לפרופורציה: $\hat{p} = 0.15$

על סמך משפט הגבול המרכזי נקרב למשתנה מקרי נורמאלי:

$$\frac{\hat{p} - p}{\sqrt{\left(\frac{\hat{p}\hat{q}}{n}\right)}} \sim N(0,1)$$

לכן רווח סמך מקורב לפרופורציה ברמת סמך של $1 - \alpha$:

$$\hat{p} - z_{1-\frac{\alpha}{2}} \cdot \sqrt{\frac{\hat{p}\hat{q}}{n}} \leq p \leq \hat{p} + z_{1-\frac{\alpha}{2}} \cdot \sqrt{\frac{\hat{p}\hat{q}}{n}}$$

נציב ונקבל:

$$\begin{aligned} z_{0.975} &= 1.96 \\ 0.15 - 1.96 \cdot \sqrt{\frac{0.15 \cdot 0.85}{1000}} &\leq p \leq 0.15 + 1.96 \cdot \sqrt{\frac{0.15 \cdot 0.85}{1000}} \\ \boxed{0.1279 \leq p \leq 0.1721} \end{aligned}$$

שאלה 11:

משרד הבריאות מעוניין לאמוד את פרופורציית המעשנים במדינה החדש. ידוע שפרופורציית המעשנים במדינה החדש הינה לכל היותר 20%. מהו גודל המדגם המינימלי אשר על משרד הבריאות לקחת בכדי לאמוד את p באמצעות רווח סמך ברמת סמך של 95% ולהבטיח שאורכו של רווח הסמך הינו לכל היותר 0.03?

א. 1520

ב. 1924

ג. 2328

ד. 2732

פתרון

$$2 \cdot z_{1-\frac{\alpha}{2}} \cdot \sqrt{\frac{p(1-p)}{n}} \leq 2d \Rightarrow n \geq \frac{4 \cdot z_{1-\frac{\alpha}{2}}^2 \cdot p(1-p)}{(2d)^2}$$

הערך המקסימאלי של הפונקציה $p(1-p)$ כאשר ידוע ש- $p \leq 0.2$ הינו $0.2 \cdot 0.8 = 0.16$, לכן,

$$p \leq 0.2, \quad 2d = 0.03$$

$$\Rightarrow n \geq \frac{4 \cdot z_{1-\frac{\alpha}{2}}^2 \cdot p(1-p)}{(2d)^2} = \frac{4 \cdot 1.96^2 \cdot 0.16}{0.03^2} = 2731.8$$

$$\Rightarrow \boxed{n \geq 2732}$$

שאלה 12

דחינו את השערת האפס על ידי מבחן ברמת מובהקות 0.05. איזו מהטענות הבאות אינה נכונה?

- א. הסיכוי שעשינו טעות מסוג שני הוא 0.
- ב. רמת הביטחון בנכונות המסקנה היא לפחות 95%.
- ג. במקרים דומים בהם השערת האפס נכונה הסיכוי לדחות אותה הינו 0.05.
- ד. הסיכוי שהשערת האפס נכונה הוא 0.05.

פתרון

טענה א' נכונה - דחינו את השערת האפס ולכן לא יכול להיות שעשינו טעות מסוג שני.
טענה ב' נכונה – זו דרך אחרת לנסח את המסקנה מבדיקת ההשערות (שקול לבדיקת השערות על-ידי רווח-סמך).
טענה ג' נכונה – בכל מבחן השערות אחר שנעשה ברמת מובהקות 0.05, הסיכוי לטעות מסוג ראשון (נתון כי השערת האפס נכונה) הינו 0.05.
טענה ד' אינה נכונה – השערת האפס הינה נכונה (ואז צדקנו) או שאינה נכונה (ואז טעינו). אין לנו דרך לכמת זאת לאחר המבחן. אנחנו רוצים להאמין שתוצאות המבחן מעידות שאינה נכונה.

שאלה 13

יהי $X_1, \dots, X_{150}$ מדגם מקרי מאוכלוסיה עם תוחלת לא ידועה μ_X ושונות ידועה השווה ל-110. יהי $Y_1, \dots, Y_{140}$ מדגם מקרי מאוכלוסיה בעלת תוחלת לא ידועה μ_Y ושונות ידועה σ_Y^2 . שני המדגמים ב"ת. רווח-סמך מקורב להפרש התוחלות ברמת סמך 98% שהתקבל ממדגמים אלו הינו: $[-2.45, 3.75]$. אזי, σ_Y^2 הינה

בקירוב:

- א. 132
- ב. 146
- ג. 153
- ד. 214

פתרון

$$\begin{aligned}\bar{X} - \bar{Y} &\sim N\left(\mu_X - \mu_Y, \frac{110}{150} + \frac{\sigma_Y^2}{144}\right) \\ \Rightarrow \mu_X - \mu_Y &\in \left[\bar{X} - \bar{Y} \pm z_{0.99} \cdot \sqrt{\frac{110}{150} + \frac{\sigma_Y^2}{144}}\right] \\ \left[\bar{X} - \bar{Y} \pm z_{0.99} \cdot \sqrt{\frac{110}{150} + \frac{\sigma_Y^2}{144}}\right] &= [-2.45, 3.75] \Rightarrow\end{aligned}$$

$$z_{0.99} \cdot \sqrt{\frac{110}{150} + \frac{\sigma_y^2}{140}} = 3.1 \Rightarrow \sqrt{\frac{110}{150} + \frac{\sigma_y^2}{140}} = \frac{3.1}{2.326} = 1.33276$$

$$\Rightarrow \frac{110}{150} + \frac{\sigma_y^2}{140} = 1.77625 \Rightarrow \sigma_y^2 = 146$$

שאלה 14

יהיו X_1, X_2 מדגם בגודל $n = 2$ מתוך אוכלוסיה בעלת התפלגות כלשהי עם תוחלת μ ושונות σ^2 . הוגדרו האמדים הבאים עבור μ :

$$T = \frac{X_1 + X_2}{2}$$

$$W = \frac{1}{3}X_1 + \frac{2}{3}X_2$$

להלן 2 טענות:

I. T ו- W אומדים חסרי הטיה ל- μ .

II. $MSE_T < MSE_W$ לכל $0 < \sigma$.

א. שתי הטענות נכונות.

ב. טענה I נכונה וטענה II שגויה.

ג. טענה I שגויה וטענה II נכונה.

ד. שתי הטענות שגויות.

פתרון

$$E(T) = \mu$$

$$E(W) = \mu$$

$$Var(T) = \frac{1}{2}\sigma^2$$

$$Var(W) = \frac{1}{9}\sigma^2 + \frac{4}{9}\sigma^2 = \frac{5}{9}\sigma^2$$

חלק שני

שאלה 1 (15 נק')

200 סטודנטים ביקשו להתקבל ללימודים בטכניון. כל סטודנט התבקש לציין את ציוני הבגרות שלו במתמטיקה ובפיסיקה. ידוע כי התפלגות הציון של כל סטודנט בכל אחד מהמקצועות היא התפלגות אחידה בקטע $[0, 100]$. כמו כן ידוע כי לכל סטודנט הציונים במתמטיקה ובפיסיקה הינם בלתי תלויים. נסמן ב- X_1 את הציון של הסטודנט במתמטיקה וב- X_2 את ציונו בפיסיקה.

א. רשמו את פונקציית הצפיפות ופונקציית ההתפלגות המצטברת של הציון במתמטיקה של סטודנט כלשהו.

ב. מהי ההסתברות שציון של סטודנט במתמטיקה הינו לפחות 70 ובפיסיקה הינו לכל היותר 60?

הנהלת הטכניון החליטה שיתקבלו ללימודים כל אותם סטודנטים שהציון הטוב מבין שני הציונים שלהם הוא לפחות 80.

$$Y = \max\{X_1, X_2\}$$

נתון כי פונקציית ההתפלגות המצטברת של Y הינה:

$$F_Y(y) = \begin{cases} 0 & y < 0 \\ \left(\frac{y}{100}\right)^2 & 0 \leq y \leq 100 \\ 1 & \text{else} \end{cases}$$

ג. חשבו את ההסתברות שלפחות 65 סטודנטים מתוך 200 הסטודנטים יתקבלו ללימודים בטכניון. יש לתת תשובה מספרית.

פתרון

א.

$$X_1 \sim U(0, 100)$$

$$f_{X_1}(x) = \begin{cases} \frac{1}{100} & 0 \leq x \leq 100 \\ 0 & \text{otherwise} \end{cases}$$
$$F_{X_1}(x) = \begin{cases} 0 & x < 0 \\ \frac{x}{100} & 0 \leq x \leq 100 \\ 1 & x > 100 \end{cases}$$

ב.

$$P(\{X_1 > 70\} \cap \{X_2 < 60\}) \stackrel{\text{independent}}{=} P(X_1 > 70) \times P(X_2 < 60) = (1 - P(X_1 < 70)) \times P(X_2 < 60) = \\ = \frac{30}{100} \times \frac{60}{100} = 0.18$$

ג.

W - מספר הסטודנטים שהתקבלו לטכניון.

$$P(W \geq 65) = ?$$

$$W \sim \text{Bin}(200, p^*)$$

$$p^* = P(Y \geq 80) = 1 - P(Y \leq 80) = 1 - \left(\frac{80}{100}\right)^2 = 0.36$$

$$P(W \geq 65) = 1 - P(W \leq 64) = 1 - \sum_{i=0}^{64} \binom{200}{i} 0.36^i \times 0.64^{200-i}$$

$$\left. \begin{array}{l} n \times p = 200 \times 0.36 = 72 > 5 \\ n \times q = 200 \times 0.64 = 128 > 5 \end{array} \right\} \Rightarrow$$

ניתן לחשב ע"י קירוב להתפלגות נורמאלית.

$\Downarrow$

$$\mu = n \times p = 200 \times 0.36 = 72$$

$$\sigma^2 = n \times p \times q = 200 \times 0.36 \times 0.64 = 46.08$$

$$P(W \geq 65) = 1 - P(W \leq 65) \approx 1 - P\left(Z \leq \frac{65 - 72}{\sqrt{46.08}}\right) \approx 1 - \Phi_{(-1.03)} = \Phi_{(1.03)} = 0.8485$$

שאלה 2 (15 נק')

בודקים את ההשערה כי תוחלת כמות הפניצילין בתרופה הנמכרת בבתי-מרקחת היא 10 גרם. לשם כך לקחו מדגם של 10 תרופות וקיבלו ממוצע של 9.8 גרם וסטיית תקן 0.566. הנח כי כמות הפניצילין בתרופה מתפלגת נורמאלית.

א. ציין מהו הפרמטר הנבדק, מהו האמד הנקודתי לפרמטר ומהו האומדן. ציין האם האמד הוא חסר

הטיה או מוטה (הוכח). ציין כיצד מתפלג האמד הנקודתי (סוג התפלגות והפרמטרים שלה).

ב. נסח את מערכת ההשערות ובדוק אותה בעזרת סטטיסטי המבחן ברמת מובהקות 10%.

ג. חשב את ה-P_value ובדוק לפיו את מערכת ההשערות בסעיף ב'.

פתרון

א.

X – כמות פניצילין בבקבוק

$$E(X) = \mu$$

μ הוא הפרמטר הנבדק.

$\hat{\mu} = \bar{X}$ הוא האמד הנקודתי. האומדן לתוחלת הוא 9.8.

$E(\bar{X}) = E(X) = \mu$ ולכן האמד הנקודתי חסר הטיה.

$$\bar{X} \sim N\left(\mu, \frac{\sigma^2}{10}\right)$$

ב.

$$H_0 : \mu = 10 = \mu_0$$

$$H_1 : \mu \neq 10$$

$$T = \frac{\bar{X} - 10}{S / \sqrt{10}} \stackrel{H_0}{\sim} t_{(9)}$$

נדחה את השערת האפס בר"מ 0.10 אם : $|T| > t_{(9), 0.95} = 1.833$

$$t = \frac{-0.2}{0.566 / \sqrt{10}} = -1.117$$

$$-1.833 < -1.117 < 1.833$$

ולכן במקרה זה לא נדחה את השערת האפס בר"מ 0.10.

ג.

$$P_Value = P_{H_0}(T \leq -1.117) + P_{H_0}(T \geq 1.117) = 2P(t_{(9)} \geq 1.117)$$

$$0.20 < P_Value < 0.30$$

$P_value > 0.10$ ולכן לא נדחה את השערת האפס בר"מ 0.10.